

Paquitos

Ricardo Victoria

Septiembre 2027

Introducción

En este documento aprenderemos cómo se arman y programan los paquitos. Dado que todo eso ocupa varios conceptos, acá los explicaremos de manera superficial para poder entender bien cómo funciona en Paquito y por qué. Ahora veremos los pasos para armar un paquito.

1. Armado de Esqueleto

A excepción de unos puntos que mencionaremos adelante, seguir las instrucciones indicadas en la lección 1 de la página de Osoyoo para el M2.0 Metal Mecanum Wheel Robotic, a la cual se puede acceder haciendo click acá. También pueden ver un video de cómo se arma haciendo click acá. Esa lección indica cómo armar el esqueleto base de nuestros Paquitos.

Nuestros Paquitos van a cambiar en los siguientes puntos.

No hay que hacer caso sobre dónde poner las baterías. En la página se pide que se coloquen sobre la tabla de acrílico superior, pero nosotros las vamos a colocar sobre la tabla inferior, como se ve en la foto de la figura 1.

Luego, con un taladro, perforaremos cuatro agujeros sobre la tabla de acrílico superior para poner una raspberry pi. En la foto de la figura 2 se aprecia dónde debe quedar la raspberry pi, y por tanto, dónde hacer los agujeros.

Además, vamos a cambiar bastante el acomodo de los cables del arduino. Así que a continuación se explicará cómo debemos conectar esa parte.

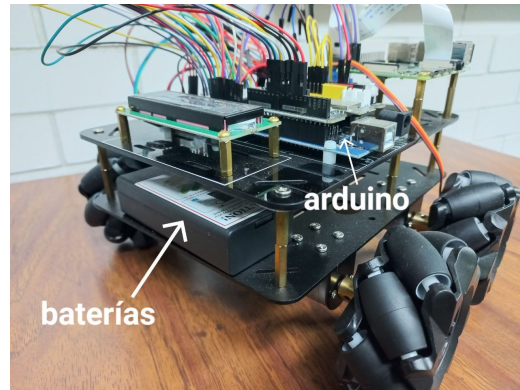


Figura 1: Baterías sobre la tabla de acrílico inferior.

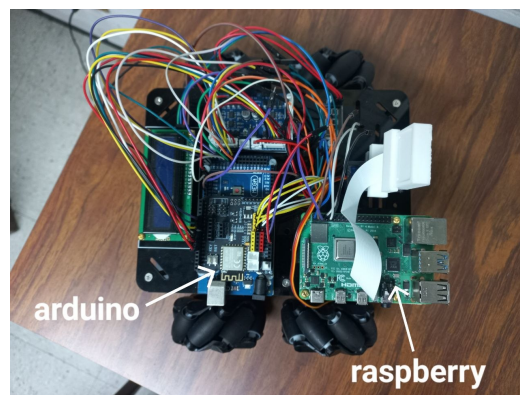


Figura 2: Ubicación de la raspberry sobre la tabla superior de acrílico.

1.1. Cables del arduino, controlador y motores

En la lección 1 de la página de osoyoo, no se conectan los encoders integrados en los motores al arduino. Para conectarlos, tendremos que cambiar casi todo el cableado del arduino que originalmente se indicaba en la página.

Cada motor tiene seis pines: S2 (sensor 2 del encoder), S1 (sensor 1 del encoder), GND (tierra del encoder), VCC (voltaje del encoder), M- (negativo del motor), M+ (positivo del motor). Por tanto, de cada motor salen 6 cables. Los pines M- y M+ (que corresponden al motor) ya deben estar conectados al controlador *Osoyoo Model Y 2.0*. Este es un controlador fabricado por Osoyoo que sirve como intermediario (porque es un controlador de hardware) entre el arduino y los motores. El *Osoyoo Model Y 2.0* recibe señales de alto nivel del arduino, y las transforma en señales de bajo nivel (voltaje crudo) que los motores entienden para saber cómo moverse.

El resto de los pines los conectaremos de la siguiente manera:

Ya se qué poner acá, por ahora es pura talacha. Ver nota donde tengo esto. No creo tardarme mucho al menos en hacer un primer entregable de esto. Puedo luego mejorarlo más, pero eso sería más tardado y el mejorado ya tendría una explicación mucho más profunda que requerirá algo de investigación.

2. Referencias